

Исследование и разработка системы анализа и предупреждений для повышения производительности при компиляции исходного кода в языке программирования высокого уровня

К. С. Лирирман

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

В настоящий момент активно развивается статически типизированный управляемый язык программирования, являющийся расширенной и более быстрой версией языка TypeScript (далее TS).

Основная идея разработки спецификации и компилятора этого языка программирования — сделать его максимально похожим на TS для упрощения перехода будущих разработчиков между TS и выбранным для исследования языком, а также для ускорения переписывания существующих на TS приложений.

Таким образом, между целевым языком и TS формируется общая часть, - валидная в TS. Оставшуюся часть называют не поддерживаемой TS.

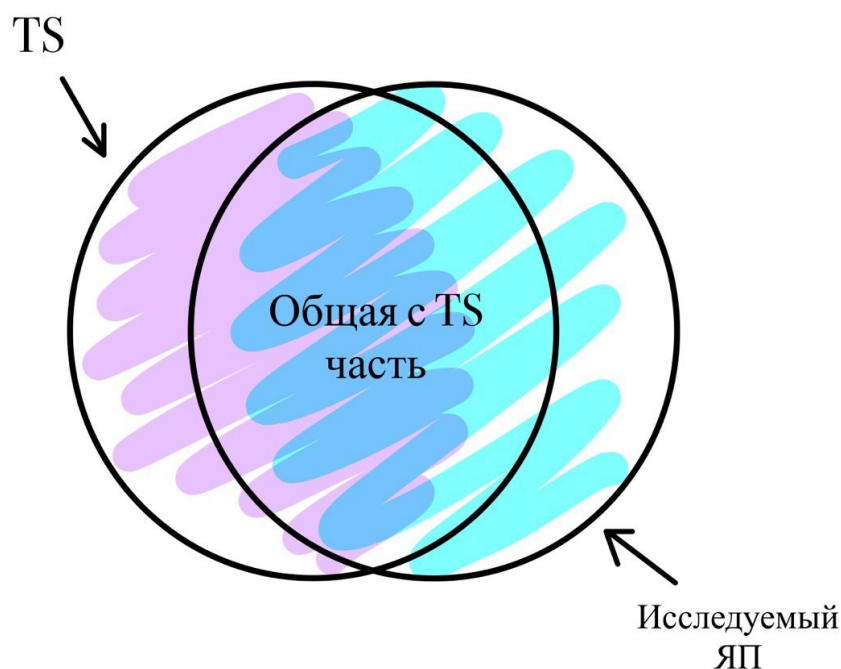


Рисунок 1: Целевой язык программирования и TS - взаимосвязь

Исследована и разработана система анализа и предупреждений для повышения производительности исходного кода выбранного ЯП с учетом разделения на поддерживаемые TS предложения для исправлений и не поддерживаемые.

Анализ происходит в момент компиляции исходного кода и предлагает включение желаемых проверок группами или по отдельности путем добавления флагов компиляции. К моменту написания данного тезиса существует 7 пунктов проверки, опирающихся на спецификацию выбранного языка программирования высокого уровня и реализацию его компилятора. К общим с TS проверкам относятся: неявная упаковка и распаковка, ускорение проверок равенства, запрет инструкций верхнего уровня (за исключением классов и функций), предложение установки модификатора для класса или метода как финального и другие.

Предлагается использование двух режимов работы проверяющей системы — в состоянии предупреждений, т.к. предложений, не обязывающих разработчика к исправлению замечаний и не

влияющих на результат работы программы, и в состоянии, приводящему к ошибке при ненулевом количестве предложений, ожидающих от пользователя последующих исправлений, и считающегося за ошибку компиляции.

Предложенная система имеет некоторые варианты для повышения производительности. Однако существуют сценарии использования, когда разработчикам необходимо отключение этих проверок. Разработчики могут активировать или деактивировать любую опцию по одной или включать группами. Разработчики также могут снять с проверки определенные строки или целые части кода с помощью предложенной системы - аналога системы точечного отключения проверок Clang Tidy непосредственно в исходном коде программы в виде многострочных или однострочных комментариев.

Таким образом, предложенная система значительно повышает скорость работы и время запуска приложения на выбранном статически типизированном языке высокого уровня, позволяет разработчикам простыми методами улучшить их код и избежать некоторых ошибок.

Литература

1. *TypeScript Documentation [Электронный ресурс]*. URL: <https://www.typescriptlang.org/docs/> (дата обращения: 01.03.2024).
2. *Rajaraman, V. Programming languages. Reson 3, 43–54 (1998).*
3. Пирс Б. Типы в языках программирования / Перевод с англ. М.: Издательство «Лямбда пресс»: «Добросвет», 2011. 656+xxiv с. ISBN 978-5-9902824-1-4, 978-5-7913-0082-9 Р.117-121.